

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по лабораторной работе №5

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Блинкова Ксения

Проверил:
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Листинг программы:

GeometricFigure.cs:

```
using System;

namespace GeometryApp
{
    public abstract class GeometricFigure
    {
        public virtual double Area()
        {
            return 0;
        }
    }
}
```

IPrint.cs:

```
namespace GeometryApp
{
    public interface IPrint
    {
        void Print();
    }
}
```

Circle.cs:

```
using System;

namespace GeometryApp
{
    public class Circle : GeometricFigure, IPrint
    {
        public double Radius { get; set; }

        public Circle(double Radius)
        {
            this.Radius = Radius;
        }

        public override double Area()
        {
            return Math.PI * Radius * Radius;
        }

        public override string ToString()
        {
            return $"Круг: радиус = {Radius}, площадь = {Area():F2}";
        }
    }
}
```

```

        public void Print()
        {
            Console.WriteLine(ToString());
        }
    }
}

```

Rectangle.cs:

```

using System;

namespace GeometryApp
{
    public class Rectangle : GeometricFigure, IPrint
    {
        public double Width { get; set; }
        public double Height { get; set; }

        public Rectangle(double Width, double Height)
        {
            this.Width = Width;
            this.Height = Height;
        }

        public override double Area()
        {
            return Width * Height;
        }

        public override string ToString()
        {
            return $"Прямоугольник: ширина = {Width}, высота = {Height}, площадь = {Area():F2}";
        }

        public void Print()
        {
            Console.WriteLine(ToString());
        }
    }
}

```

Square.cs:

```

using System;

namespace GeometryApp
{
    public class Square : Rectangle, IPrint
    {
        public Square(double Side) : base(Side, Side)
        {
        }
    }
}

```

```

    {
    }

    public override string ToString()
    {
        return $"Квадрат: сторона = {Width}, площадь = {Area():F2}";
    }
}
}

```

Program.cs:

```

using System;

namespace GeometryApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Геометрические фигуры");

            Rectangle rectangle = new Rectangle(5, 3);
            Square square = new Square(4);
            Circle circle = new Circle(2.5);

            Console.WriteLine("Информация о фигурах (через Print):");
            rectangle.Print();
            square.Print();
            circle.Print();

            Console.WriteLine("\nИнформация о фигурах (через ToString):");
            Console.WriteLine(rectangle.ToString());
            Console.WriteLine(square.ToString());
            Console.WriteLine(circle.ToString());

            Console.WriteLine("\nДемонстрация полиморфизма:");

            GeometricFigure[] figures = new GeometricFigure[]
            {
                new Rectangle(6, 2),
                new Square(3),
                new Circle(1.5)
            };

            foreach (var figure in figures)
            {
                Console.WriteLine($"Площадь фигуры: {figure.Area():F2}");
            }

            Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

```

```
}  
}  
}
```

Результат выполнения:

```
ksu@LAPTOP-045GK84C:~/Blinkova_Labs_2025/dotnet$ dotnet run
```

Геометрические фигуры

Информация о фигурах (через Print):

Прямоугольник: ширина = 5, высота = 3, площадь = 15.00

Квадрат: сторона = 4, площадь = 16.00

Круг: радиус = 2.5, площадь = 19.63

Информация о фигурах (через ToString):

Прямоугольник: ширина = 5, высота = 3, площадь = 15.00

Квадрат: сторона = 4, площадь = 16.00

Круг: радиус = 2.5, площадь = 19.63

Демонстрация полиморфизма:

Площадь фигуры: 12.00

Площадь фигуры: 9.00

Площадь фигуры: 7.07

Нажмите любую клавишу для выхода...

```
ksu@LAPTOP-045GK84C:~/Blinkova_Labs_2025/dotnet$ █
```